第2章 电化学基础与应用

电化学是研究化学能和电能之间相互转变的一门学科，其中涉及的化学反应类型都是氧化还原反应。根据作用原理的不同，电化学反应分为两大类。

（1）系统的吉布斯函数值减小的自发进行的氧化还原反应，在反应过程中将化学能转变为电能，如原电池及各类化学电源等。

（2）系统的吉布斯函数值增大的非自发进行的氧化还原 反应，这类反应序号在外加电流作用下使反应发生，即将电能转变为化学能，如电解、电镀等。

电化学是化学和电学之间的交叉学科，电化学的研究对工业生产和科学研究起着重要的作用。

□氧化还原反应定义

氧化还原反应：有电子得失或偏移的反应。

还原：物质获得电子的作用 $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$

氧化：物质失去电子的作用 $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$

- 以上两式为半反应，总反应：

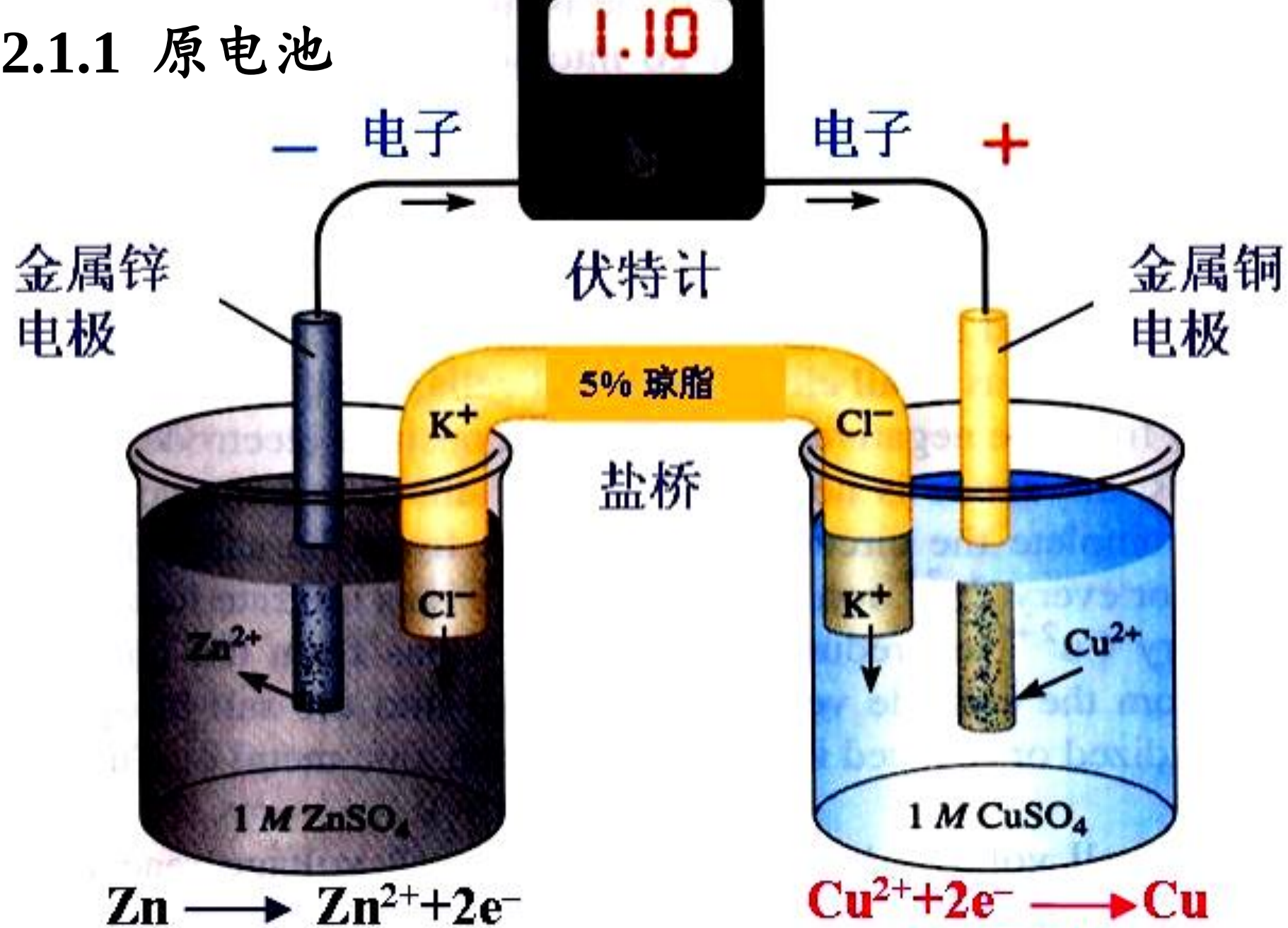
$$Cu^{2+} + Zn = Cu + Zn^{2+}$$

氧化数降低，还原反应

氧化剂 + 还原剂 → 还原产物 + 氧化产物

氧化数升高，氧化反应

2.1.1 原电池


1.10
− 电子
电子 +
伏特计
金属锌电极
金属铜电极
5% 琼脂
盐桥
K+
Cl−
Cl−
K+
Zn2+
Cu2+
1 M ZnSO4
1 M CuSO4
Zn → Zn2++2e−
Cu2++2e− → Cu

负极

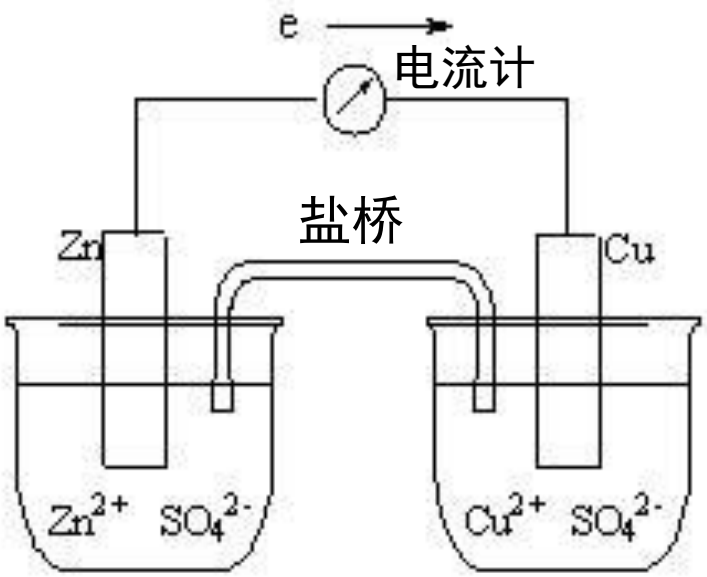
正极

2.1.1 原电池

◆实验现象：

①电流表指针发生偏移，说明有电流发生。

②在铜片上有金属铜沉积上去，而锌片被溶解。



铜锌原电池示意图

◆实验表明：电子由锌片转移到了铜片上

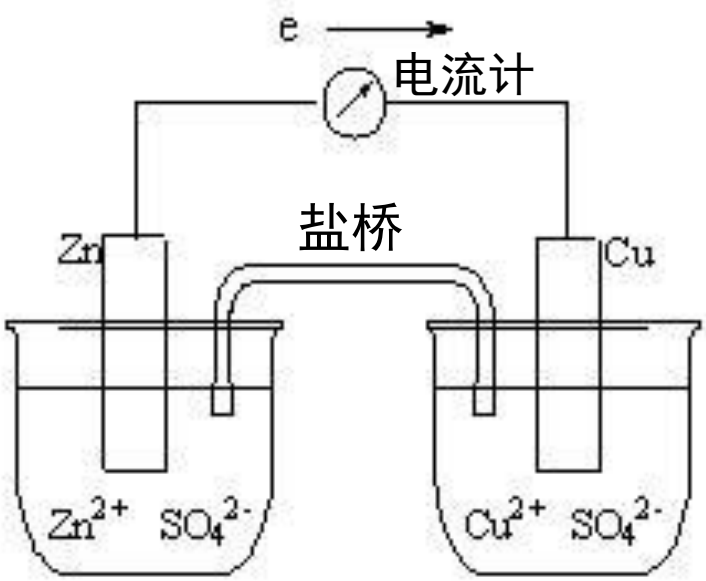
负极： $Zn = Zn^{2+} + 2e$　　正极： $Cu^{2+} + 2e = Cu$

电池反应： $Zn + Cu^{2+} = Cu + Zn^{2+}$

➢ **规定**：电子流出的电极称为负极，**负极上发生氧化反应**；电子进入的电极称为正极，**正极上发生还原反应**。

2.1.1 原电池

1. **原电池：** 利用自发的氧化还原反应产生电流的装置，即将**化学能转变成电能**的装置。



铜锌原电池示意图

电子由锌片转移到了铜片上

负极： $Zn = Zn^{2+} + 2e$

正极： $Cu^{2+} + 2e = Cu$

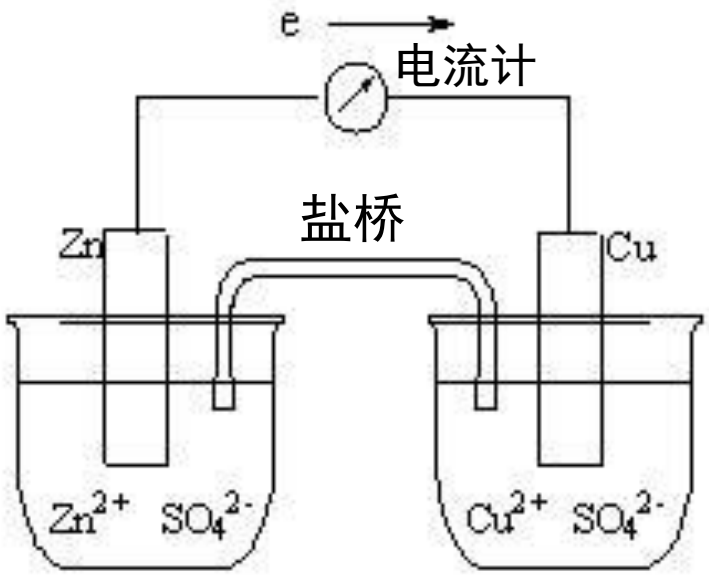
电池反应：

$Zn + Cu^{2+} = Cu + Zn^{2+}$

1. 原电池的组成

盐桥

- 取出盐桥，电流表指针回至零点；放入盐桥，指针又发生偏移。说明盐桥起到**沟通电路**的作用。



盐桥： 充满KCl或KNO_3饱和了的琼脂胶冻U形玻璃管。外电场作用下，离子可在其中迁移，其作用：①沟通电路；②维持两性溶液的电中性，保证反应持续进行。

□ 氧化还原电对

➡氧化还原反应中，氧化剂与它的还原产物、还原剂与它的氧化产物组成的电对称为氧化还原电对 。

$$Cu^{2+} + Zn = Cu + Zn^{2+}$$

●**电对：** **Cu^{2+}/Cu，** **Zn^{2+}/Zn**

◆**电对表示法：**

1. **氧化型物质在左，还原型物质在右；**

2. **高氧化态对应物质称氧化型，作氧化剂，**

   低氧化态对应物质称还原型，作还原剂；

书写格式： 氧化型物质 / 还原型物质

□ 氧化还原半反应

●**含义：氧化还原电对物质的共轭关系式称氧化还原半反应。每个电对对应一个氧化还原半反应。**

$$\text{氧化型} + ne^- \rightleftharpoons \text{还原型}$$

例如：

Cl_2 / Cl^- $\quad Cl_2 + 2e^- \rightleftharpoons 2Cl^-$

Br_2 / Br^- $\quad Br_2 + 2e^- \rightleftharpoons 2Br^-$

●**氧化性物质的氧化能力越强，其对应的还原性物质还原能力就越弱。如MnO_4^-/Mn^{2+}。（共轭关系）**

●**同一物质在不同电对中可表现出不同性质。**

Fe　　Fe^{3+}/ Fe^{2+}　　Fe^{2+}/ Fe

□2. 原电池的电极种类

◆**金属电极**(由金属及其该离子的溶液组成)

电极反应：$Cu^{2+}+2e^- = Cu$，**符号：** $Cu(s) \mid Cu^{2+}(c)$

◆**非金属电极**(由气体与其饱和离子溶液及惰性电极组成)

电极反应：$2H^++2e^- = H_2$; **符号:** $Pt, H_2(p) \mid H^+(c)$

◆**氧化还原电极** (同一元素不同氧化数对应的物质、介质及惰性电极组成)

电极反应：$Cr_2O_7^{2-}+14H^++6e^- = 2Cr^{3+}+7H_2O$

电极符号： $Pt \mid Cr_2O_7^{2-}(c_1)$，$Cr^{3+}(c_2)$，$H^+(c_3)$

□2. 原电池的电极种类

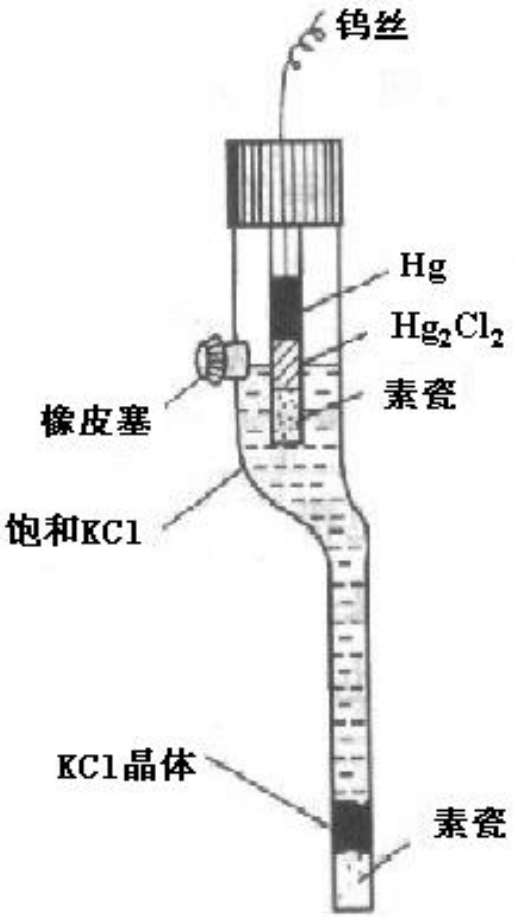
◆金属－金属难溶盐—阴离子电极(固体电极)

$Hg_2Cl_2+2e^- = 2Hg+2C1^-$

$Hg(l)$，$Hg_2Cl_2(s) \mid C1^-(c)$

● 该类电极是将金属表面涂以该金属难溶盐后，将其侵入与难溶盐有相同阴离子的溶液中构成的。

电极符号: $Ag(s), AgCl(s) \mid Cl^-$



甘汞电极

□3. 原电池的符号

◆电池符号书写有如下规定：

$$(-)Zn(s)|ZnSO_4(c_1)||CuSO_4(c_2)|Cu(s)(+)$$

- 负极写在左，正极写在右
- 金属与溶液之间用“|”隔开表示相界面，
- 正负两极之间用“‖”隔开表示盐桥
- 如有多种离子参加反应，各离子之间以“，”隔开
- 注明参加反应各物质的浓度或分压（条件）。
- 如有惰性电极，也要在电池符号中表示出来。

例：写出电池符号　　判断负极：化合价升高的，为还原剂

1. $Fe+2H^+(1.0mol\cdot L^{-1})=Fe^{2+}(0.1mol\cdot L^{-1})+H_2(100kPa)$

$(-)Fe(s)|Fe^{2+}(0.1mol\cdot L^{-1})\,\vdots\,H^+(1.0mol\cdot L^{-1})|H_2(100kPa), Pt(+)$

2. $Fe^{3+}(aq)+Ag=Ag^+(aq)+Fe^{2+}(aq)$

$(-)Ag(s)|Ag^+(aq)\,\vdots\,Fe^{3+}(aq), Fe^{2+}(aq)|Pt(+)$

$3Cu+ClO_3^-+6H^+=3Cu^{2+}+Cl^-+3H_2O$

3. $(-)Cu|Cu^{2+}(0.1mol\cdot L^{-1})\,\vdots\,ClO_3^-(2.0\,mol\cdot L^{-1}), H^+(5.0mol\cdot L^{-1}), Cl^-(1.0\,mol\cdot L^{-1})|Pt(+)$

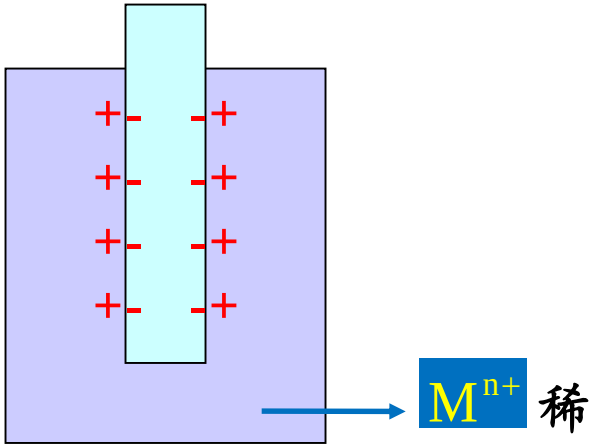
2.1.2、电极电势

1. 电极电势的产生

双电层理论

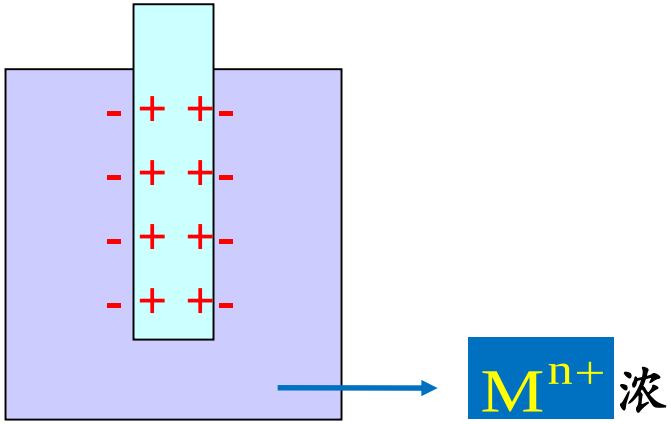
$$M(s) \underset{\text{沉积}}{\overset{\text{溶解}}{\Leftrightarrow}} M^{n+}(aq) + ne^{-}$$

M活泼：溶解趋势强



Zn^{2+} / Zn

M不活泼：沉积趋势强



Cu^{2+} / Cu

●金属电极的电极电势E (M^{n+}/M)：

双电层的形成都会使金属和盐溶液之间产生电势差，这个电势差称金属电极的电极电势，用 E 表示。

电极电势的大小除与电极的本性，还与温度、介质及离子浓度等于因素有关。

金属越活泼，溶解倾向越大，平衡时电极电势越低。

当用盐桥将两个两极的溶液连通时，若认为溶液之间的电势差被消除，则两电极的电极电势之差就是两极板间的电势差，也就是原电池的电动势。

◆原电池的电动势E

➢原电池的电动势就是正极电极电势与负极电极电势之差，用 E 表示。

电子由低电势→高电势

□电极电势

①电极电势的高低取决于电极物质的本性。

- **金属活泼性↑，离子沉积倾向↓，电极电势↓；**
- **金属活泼性↓，离子沉积倾向↑，电极电势↑；**

②从氧化还原角度考虑：

- **电极电势↓，金属在溶液中还原能力↑；**
- **电极电势↑，金属在溶液中氧化能力↑；**
- **所以利用电极电势高低可以判断电对物质的氧化还原能力。**

$$(-)Zn(s)|ZnSO_4(c_1)||CuSO_4(c_2)|Cu(s)(+)$$

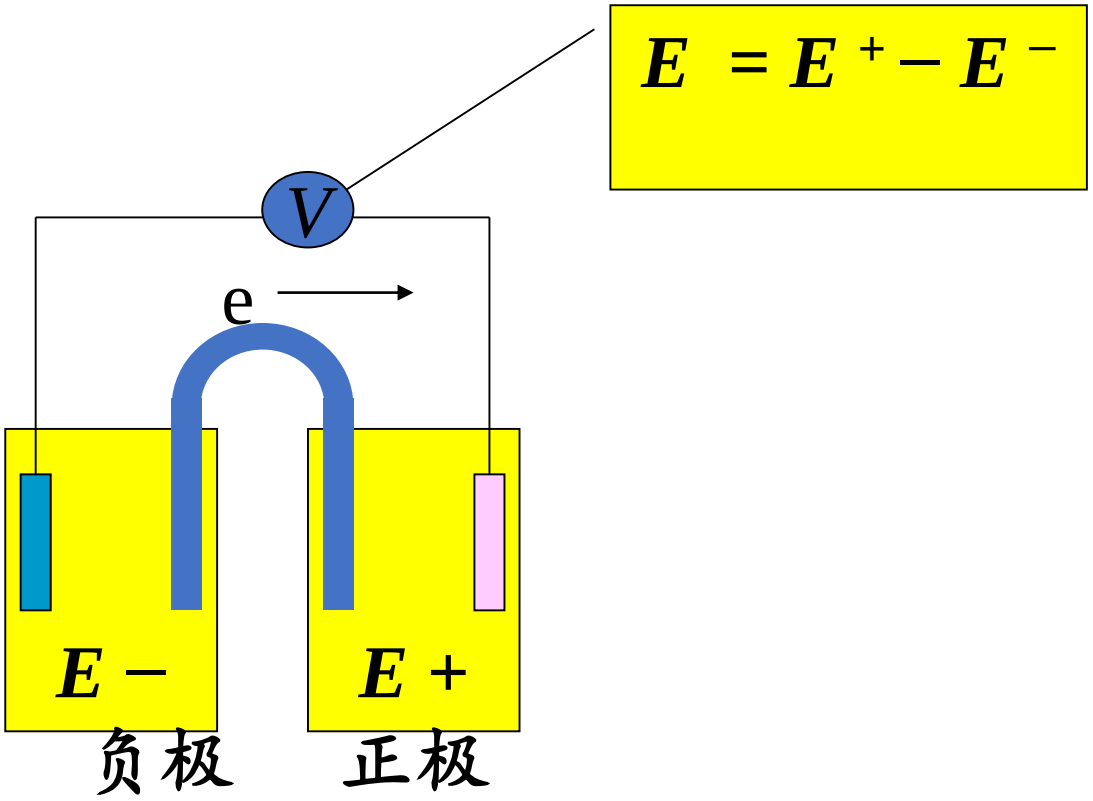
2　标准电极电势

（1）标准电极电势E^{θ}

指标准电极的电势。凡是符合标准态条件的电极都是标准电极。

- 所有的气体分压均为100k Pa
- 溶液中所有物质的离子浓度均为1mol·L^{-1}
- 所有纯液体和固体均为100 kPa条件下最稳定或最常见的形态
- 一般不特别指明，指定温度为298K

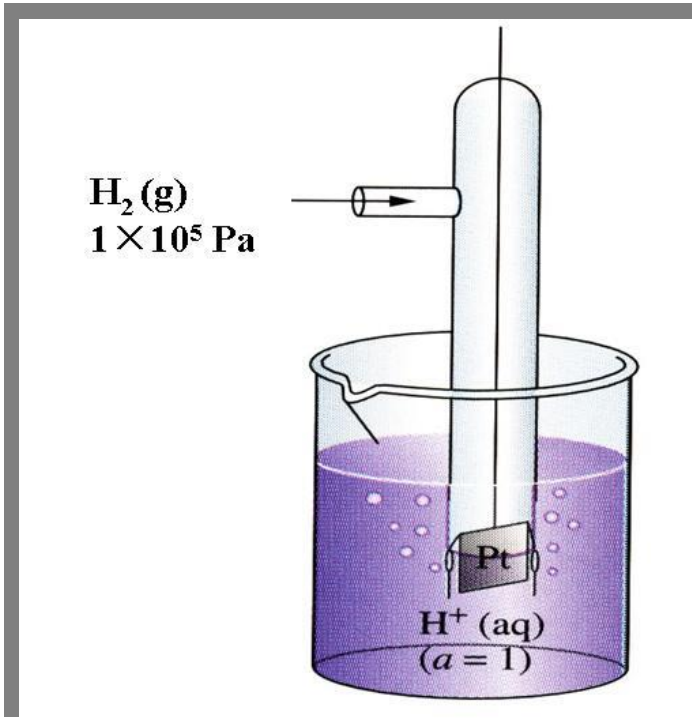
$E\ (M^{n+}/M)$的绝对值无法测量。



（2）标准氢电极简介:

$P(H_2) = 100kPa$

$c(H^+) = 1.0mol·L^{-1}$



电极反应:

$2H^+ (1.0mol·L^{-1}) + 2e^- \longrightarrow H_2(100kPa)$

电极符号:

$Pt, H_2(100kPa) \mid H^+ (1.0mol·L^{-1})$

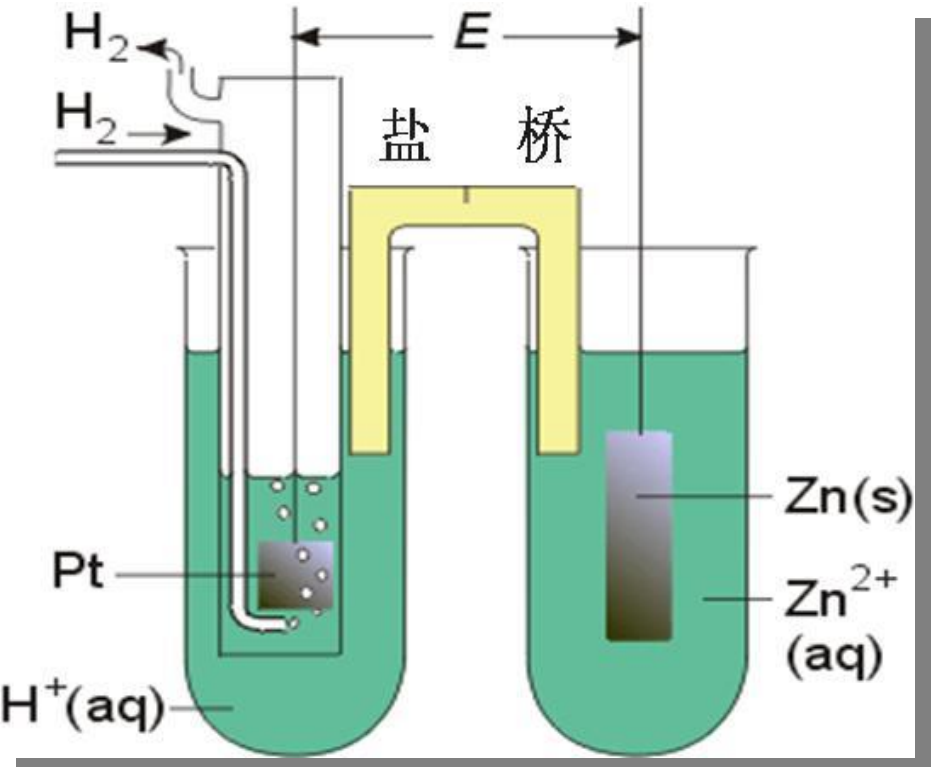
规定:

$$E^{\theta}(H^+/H_2) = 0.0000\ V$$

(3) 标准电极电势的测定

测定方法：将处于标准状态下的待测电极与标准氢电极组成原电池，利用原电池的电动势可求该电极的标准电极电势。

$$(-)Zn|Zn^{2+}(1.0mol\cdot L^{-1})\,\vdots\,H^{+}(1.0mol\cdot L^{-1})|H_2(100kPa)|Pt\ (+)$$



$$E^{\theta} = E^{\theta}_{H^+/H_2} - E^{\theta}_{Zn^{2+}/Zn}$$

$$E^{\theta}_{Zn^{2+}/Zn} = E^{\theta}_{H^+/H_2} - E^{\theta}$$

$$= 0V - 0.76V$$

$$= -0.76V$$

(-)Pt|H^+(1.0mol·L^{-1})|H_2(100KPa)¦ ¦Cu^{2+} (1.0mol·L^{-1})|Cu (+)

$$E^{\theta} = E^{\theta}_{Cu^{2+}/Cu} - E^{\theta}_{H^+/H_2}$$

$$E^{\theta}_{Cu^{2+}/Cu} = E^{\theta}_{H^+/H_2} + E^{\theta}$$

$$E^{\theta}_{Cu^{2+}/Cu} = 0.34V + 0V$$

$$E^{\theta}_{Cu^{2+}/Cu} = 0.34V$$

□ 使用标准电极电势表时应注意的事项

1） E^{θ} 越大，电对Ox/Red 中氧化型物质Ox的氧化能力越强，还原型物质Red的还原能力越弱.

例：

$$E^{\Theta}_{Cu^{2+}/Cu} = 0.337V$$

$$E^{\Theta}_{Zn^{2+}/Zn} = -0.763V$$

➢如果溶液浓度不是标准浓度（1mol·L^{-1}），则电极电势值与标准电极电势值不同。

例：

$$2H^{+}(1mol \cdot L^{-1}) + 2e^{-} \rightleftharpoons H_2(p^{\Theta})$$

$$E^{\Theta}_{H^{+}/H_2} = 0.00V$$

$$2H^{+}(10^{-7}mol \cdot L^{-1}) + 2e^{-} \rightleftharpoons H_2(p^{\Theta})$$

$$E_{H^{+}/H_2} = 0.41V$$

2）注意分清查酸表还是碱表，同一元素同一氧化态离子在酸性或碱性介质中的标准电极电势不同

$Zn^{2+} + 2e^- = Zn$ $E^\theta = -0.763V$

$ZnO_2^{2-} + 2H_2O + 2e^- = Zn + 4OH^-$ $E^\theta = -1.216V$

电极反应中有H^+出现查酸表,有OH^-出现查碱表

$O_2 + 4H^+ + 4e^- = 2H_2O$

$Ag_2O + H_2O + 2e^- = 2Ag + 2OH^-$

无H^+，OH^-出现的依其存在状态考虑。

不受H^+，OH^-影响的电对列在酸表中。

3） E^{θ} 值大小反映物质得失电子的能力,为强度性质的物理量,与电极反应的写法无关。

$Ag^{+} + e^{-} = Ag$ $\varphi^{\theta}(Ag^{+}/Ag) = 0.799V$

$2Ag^{+} + 2e^{-} = 2Ag$ $\varphi^{\theta}(Ag^{+}/Ag) = 0.799V$

$Ag = Ag^{+} + e^{-}$ $\varphi^{\theta}(Ag^{+}/Ag) = 0.799V$

$Ag - e^{-} = Ag^{+}$ $\varphi^{\theta}(Ag^{+}/Ag) = 0.799V$

4） E^{θ} 值仅适用于水溶液,不适用于非水体系

5） 电极电势随温度变化不大，所以在室温下一般均可应用此标准电极电位表。

6）如果溶液浓度不是标准浓度($1mol \cdot L^{-1}$)，则电极电位值与标准电极电势值不同。

3、能斯特公式

电极电势的大小取决于电极的本性，此外还受浓度、气体压力、温度等条件的影响。能斯特公式反映了这些外界条件与电极电势的定量关系。

$$pOx + ne^- \rightleftharpoons qRed$$

$$E = E^{\theta} + \frac{RT}{nF} \lg \frac{[氧化态]^p}{[还原态]^q}$$

298.15K时：

$$E = E^{\theta} + \frac{0.0592}{n} \lg \frac{[氧化态]^p}{[还原态]^q}$$

应用能斯特公式应注意的问题：

- 离子浓度单位用$mol \cdot L^{-1}$
- 公式中Ox、Red是广义的氧化型物质和还原型物质，它包括有、无氧化数变化的参加电极反应的所有物质，如H^+、OH^-等。

例：$NO_3^-(aq)+4H^+(aq)+3e^- \rightleftharpoons NO(g)+2H_2O(aq)$

$$E_{NO_3^-/NO} = E^{\Theta}_{NO_3^-/NO} + \frac{0.0592}{3}\lg\frac{c(NO_3^-)\cdot c^4(H^+)}{p_{NO}/p^{\theta}}$$

- 纯固体、纯液体参加反应时，能斯特公式中不列出。
- 气体参加的反应，以相对分压带入浓度项。

例：写出电极反应在298K时的电极电势计算式。

(1) $\mathbf{I_2(s) + 2e^- \rightleftharpoons 2I^-}$ $E^\theta = 0.535V$

$$E(I_2/I^-) = 0.535 + \frac{0.0592}{2}\lg\left[1.0/[c(I^-)/c^\theta]^2\right]$$

(2) $Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ + 6e^- \rightleftharpoons 2Cr^{3+} + 7H_2O$

$E^\theta = 1.33V$

$$E(Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}) = 1.33 + \frac{0.0592}{6}\lg\frac{c(Cr_2O_7^{2-})\cdot c^{14}(H^+)}{c^2(Cr^{3+})\cdot(c^\theta)^{13}}$$

(3) $PbCl_2(s) + 2e^- \rightleftharpoons Pb(s) + 2Cl^-$ $E^\theta = -0.268V$

$$E(PbCl_2 / Pb) = -0.268 + \frac{0.059}{2}\lg\left[1.0 / \left[c(Cl^-) / c^\theta\right]^2\right]$$

(4) $O_2(g) + 4H^+ + 4e^- \rightleftharpoons 2H_2O$ $E^\theta = 1.229V$

$$E(O_2 / H_2O) = 1.229 + \frac{0.059}{4}\lg\left([p_{O_2} / p^\theta]\cdot\left[c(H^+) / c^\theta\right]^4\right)$$

2.2.2、浓度对电极电 势的影响

由能斯特公式可知：在一定温度下，电极中氧化型物质和还原型物质的相对浓度决定着电极电势的高低。

$$aO_x + ne^- \rightleftharpoons bRed$$

$$E = E^{\Theta} + \frac{0.0592}{n}\lg\frac{[c(Ox)/c^{\Theta}]^a}{[c(Red)/c^{\Theta}]^b}$$

$\frac{c(Ox)^a}{c(Red)^b}$ 越大，电极电势值越高。

$\frac{c(Ox)^a}{c(Red)^b}$ 越小，电极电势值越低。

1. 电对物质本身浓度变化对电极电势的影响

例：计算25℃时，Zn^{2+}（0.01mol·L^{-1}）｜Zn(s)的电极电势。

解：$Zn^{2+} + 2e = Zn$　查表得：$E^{\Theta}_{Zn^{2+}/zn} = -0.7600V$

根据能斯特方程式：

$$E_{Zn^{2+}/Zn} = E^{\Theta}_{Zn^{2+}/Zn} + \frac{0.0592}{2}\lg c(Zn^{2+})$$

$$= -0.7600 + \frac{0.0592}{2}\lg 0.01 = -0.8191V$$

结果表明：氧化态（Zn^{2+}）浓度减小时，$E_{Zn^{2+}/Zn}$值比$E^{\Theta}_{Zn^{2+}/Zn}$减小。

例：已知$Fe^{3+} + e^- \rightleftharpoons Fe^{2+}$　$\varphi^{\theta}(Fe^{3+}/Fe^{2+}) = 0.770V$

求 $Fe^{3+}(1.0\ mol\cdot L^{-1}) + e^- = Fe^{2+}(1.0\times10^{-3}\ mol\cdot L^{-1})$的

$E(Fe^{3+}/Fe^{2+})$。

$$E_{Fe^{3+}/Fe^{2+}} = E^{\theta}_{Fe^{3+}/Fe^{2+}} + \frac{0.0592V}{1}\lg\frac{[c(Fe^{3+})/c^{\theta}]}{[c(Fe^{2+})/c^{\theta}]}$$

$$= 0.770V + \frac{0.0592V}{1}\lg\frac{[1.0mol\cdot L^{-1}]}{[1.0\times10^{-3}mol\cdot L^{-1}]}$$

$$= 0.770V + 0.0592\times3.0$$

$$= 0.947V$$

计算Cl_2(1.0 kPa)+ $2e^- \rightleftharpoons 2Cl^-$(0.1 mol·$L^{-1}$)的$E(Cl_2/Cl^-)$

$$E_{Cl_2/Cl^-} = E^{\theta}_{Cl_2/Cl^-} + \frac{0.0592V}{2}\lg\frac{[p(Cl_2)/p^{\theta}]}{[c(Cl^-)/c^{\theta}]^2}$$

$$= 1.36V + \frac{0.0592V}{2}\lg\frac{[1.0KPa/100KPa]}{[0.1mol\cdot L^{-1}/1.0mol\cdot L^{-1}]^2}$$

$$= 1.36V + \frac{0.0592}{2}\times 0$$

$$= 1.36V$$

2. 沉淀的生成对电极电位的影响

例：$Ag^+ + e^- = Ag$，$E^{\theta}_{Ag+/Ag} = 0.7991V$，在溶液中加入NaCl，平衡时$c(Cl^-) = 1.0 mol \cdot L^{-1}$，计算$E_{Ag+/Ag}$值。

解：根据沉淀溶解平衡 $AgCl(s) = Ag^+ + Cl^-$

$$c(Ag^+) = \frac{K_{sp}^{\Theta}(AgCl)}{c(Cl^-)} = \frac{1.8\times10^{-10}}{1.0} = 1.8\times10^{-10}$$

$$E_{Ag^+/Ag} = E^{\Theta}_{Ag^+/Ag} + \frac{0.0592}{1}\lg c(Ag^+)$$

$$= 0.7991 + \frac{0.0592}{1}\lg 1.8\times10^{-10} = 0.222V$$

3.酸度对电极电势的影响

例： $Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ + 6e = 2Cr^{3+} + 7H_2O$ $E^{\Theta}_{Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}} = 1.33V$

若$c(Cr_2O_7^{2-}) = c(Cr^{3+}) = 1mol\cdot L^{-1}$,而使 $c(H^+) = 10^{-3} mol\cdot L^{-1}$

试计算 $E_{Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}}$

解：

$$E_{Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}} = E^{\Theta}_{Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}} + \frac{0.0592}{6}\lg\frac{c(Cr_2O_7^{2-})\cdot c^{14}(H^+)}{c(Cr^{3+})}$$

$$= 1.33 + \frac{0.0592}{6}\lg\frac{1\times(10^{-3})^{14}}{1} = 0.92V$$

●酸度降低，$E_{Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}}$ 减小，$Cr_2O_7^{2-}$ 的氧化能力下降。

2.2.3、电极电势的应用

1.判断原电池的正、负极，计算电动势

E较小的电极—原电池的负极

E较大的电极—原电池的正极

原电池的电动势 $E = E_+ - E_-$ $E^\theta = E^\theta_+ - E^\theta_-$

例：由Fe^{3+}/Fe^{2+}和 O_2/H_2O电对构成的原电池，写出在标准态下原电池正、负极和电动势。$E^\theta(Fe^{3+}/Fe^{2+}) = 0.770(V)$ $E^\theta(O_2/H_2O) = 1.229(V)$

解：根据电极电势的大小:

$E^\theta(Fe^{3+}/Fe^{2+}) = E^\theta_-$， $E^\theta(O_2/H_2O) = E^\theta_+$

$E^\theta = E^\theta_+ - E^\theta_- = 1.229 - 0.770 = 0.459(V)$

□2. 判断反应自发进行的方向

氧化还原反应吉布斯自由能变与电池电动势的关系：

$$\Delta_r G_m = W'_{max} = -EQ = -nFE$$

$$F = 96485\mathrm{C}\cdot\mathrm{mol}^{-1}$$

$$\Delta_r G_m = -nFE$$

标准状态下：

$$\Delta_r G_m^{\ominus} = -nFE^{\ominus}$$

$$E^{\theta} = E^{\theta}_{+} - E^{\theta}_{-}$$

根据电动势的正负值，即可判断氧化还原反应自发进行的方向。

原电池的电动势与氧化还原反应自由能变化的关系。

$$\Delta_r G_m = -nFE \quad \Delta_r G_m^{\Theta} = -nFE^{\Theta}$$

$$E^{\theta} = E^{\theta}_{+} - E^{\theta}_{-}$$

显然：

$E^{\Theta} > 0$	$\Delta_r G_m^{\Theta} < 0$	$E^{\theta}_{+} > E^{\theta}_{-}$	反应正向自发进行
$E^{\Theta} < 0$	$\Delta_r G_m^{\Theta} > 0$	$E^{\theta}_{+} < E^{\theta}_{-}$	反应逆向自发进行
$E^{\Theta} = 0$	$\Delta_r G_m^{\Theta} = 0$	$E^{\theta}_{+} = E^{\theta}_{-}$	反应处于平衡状态

只需根据原电池电动势的正负值，或电极电势的相对大小即可判断氧化还原反应自发进行的方向。

例：判断反应$Pb^{2+} + Sn = Pb + Sn^{2+}$在下列条件下进行反应的方向。

(1) $c(Pb^{2+}) = c(Sn^{2+}) = 1.0 mol \cdot L^{-1}$

(2) $c(Pb^{2+}) = 0.1 mol \cdot L^{-1}$　$c(Sn^{2+}) = 2.0 mol \cdot L^{-1}$

$$E^{\Theta}_{Pb^{2+}/Pb} = -0.126V \quad E^{\Theta}_{Sn^{2+}/Sn} = -0.136V$$

(1) ∵在标准状态下，$E^{\Theta}_{Pb^{2+}/Pb} > E^{\Theta}_{Sn^{2+}/Sn}$　$E^{\theta}_{+} > E^{\theta}_{-}$

∴上述反应只能向右进行。

(2) 在非标准态下，需用两电对的电极电势计算进行比较

$$E_{Pb^{2+}/Pb} = E^{\Theta}_{Pb^{2+}/Pb} + \frac{0.0592}{2}\lg c(Pb^{2+}) = -0.126 + \frac{0.0592}{2}\lg 0.1 = -0.156V$$

$$E_{Sn^{2+}/Sn} = E^{\Theta}_{Sn^{2+}/Sn} + \frac{0.0592}{2}\lg c(Sn^{2+}) = -0.136 + \frac{0.0592}{2}\lg 2.0 = -0.127V$$

在此条件下 $E_{Sn^{2+}/Sn} > E_{Pb^{2+}/Pb}$

所以$Pb^{2+} + Sn = Pb + Sn^{2+}$应向左进行。

2.2.3、电极电势的应用

3. 比较氧化剂、还原剂的相对强弱

- 电极电势愈高，电对中氧化型物质的氧化能力愈强；还原性物质的还原能力愈弱。
- 电极电势愈低，电对中氧化型物质的氧化能力愈弱；还原性物质的还原能力愈强。

例：试判断在标准状态下$KMnO_4$和$K_2Cr_2O_7$氧化能力的相对大小。

解：∵ $E'^{\Theta}_{MnO_4^-/Mn^{2+}} = 1.507V$ $E'^{\Theta}_{Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}} = 1.232V$

MnO_4^-的氧化能力大$Cr_2O_7^{2-}$；
Cr^{3+}的还原能力大于Mn^{2+}

Question

确定金属的活动性顺序

试确定金属Fe、Co、Ni、Cr、Mn、Zn、Pb在水溶液中的活动性顺序。

Solution 查标准电极电势表得：

- 金属活泼性↑，离子沉积倾向↓，电极电势↓；
- 金属活泼性↓，离子沉积倾向↑，电极电势↑；

$\varphi^{\theta}_{Fe2+/Fe}$ =-0.440 V	$\varphi^{\theta}_{Co2+/Co}$ =-0.277 V	$\varphi^{\theta}_{Cr3+/Cr}$ =-0.74 V
$\varphi^{\theta}_{Ni2+/Ni}$ =-0.246 V	$\varphi^{\theta}_{Zn2+/Zn}$ =-0.763 V	$\varphi^{\theta}_{Pb2+/Pb}$ =-0.126 V
$\varphi^{\theta}_{Mn2+/Mn}$ =-1.18 V		

由以上数据可知，活动性顺序为：

Mn>Zn>Cr>Fe>Co>Ni>Pb

2.2.3、电极电势的应用

4.氧化还原反应的限度

氧化还原反应进行的程度一样可以用它的标准平衡常数的大小来衡量。

自由能和电池电动势之间的关系

$$\Delta rG^{\theta} = -nFE^{\theta}$$

标准自由能变化和平衡常数的关系：

$$\Delta_r G^{\theta} = -2.303RT \lg K^{\theta}$$

结合两式得：

$$nFE^{\theta} = 2.303RT \lg K^{\theta}$$

$$\boxed{\lg K^{\ominus} = \frac{nE^{\ominus}}{0.0592} = \frac{n[E_{+}^{\ominus} - E_{-}^{\ominus}]}{0.0592}}$$

例:求电池反应：$Zn+Cu^{2+} \rightleftharpoons Zn^{2+}+Cu$在298K 的平衡常数。

解：根据$E^{\ominus}= E^{\ominus}_{+}- E^{\ominus}_{-}$

=0.337V-(-0.7628V)

=1.10V

$$\lg K^{\ominus} = \frac{nE^{\ominus}}{0.0592} = \frac{2 \times 1.10}{0.0592} = 37.2$$

解得：$K^{\ominus}$ =1.58×10^{37}

2.3 化学电源

化学电源　将氧化还原反应释放的能量转化成电能的装置。

化学电源

一次电池

干电池，不能再生
例：铜锌、锌锰、锌汞电池等

锌锰干电池

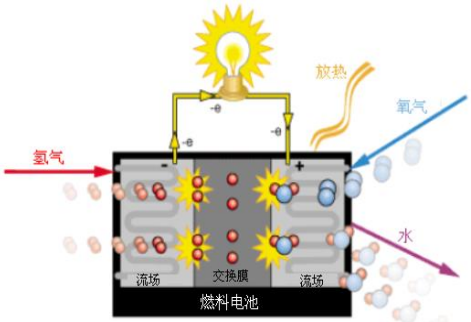
二次电池

蓄电池，能再生
例：铅酸蓄电池
银锌蓄电池，镉镍蓄电池

铅酸蓄电池

燃料电池

将燃料的化学能直接转化为电能的装置。例：氢氧燃料电池



氢-氧燃料电池

绿色电池

锂离子电池

2.3 化学电源

化学电源

将氧化还原反应释放的能量转化成电能的装置

- **一次电池** → 铜锌电池、锌锰电池、锌汞电池、锂电池 https://www.bilibili.com/video/av180986
  干电池
- **二次电池** → 铅酸蓄电池、碱性镉镍蓄电池、银锌蓄电池
  蓄电池
- **燃料电池** → 氢氧燃料电池 https://haokan.baidu.com/v?pd=wisenat
- **绿色电池** → 锂离子电池https://haokan.baidu.com/v?

原电池与电解池的区别

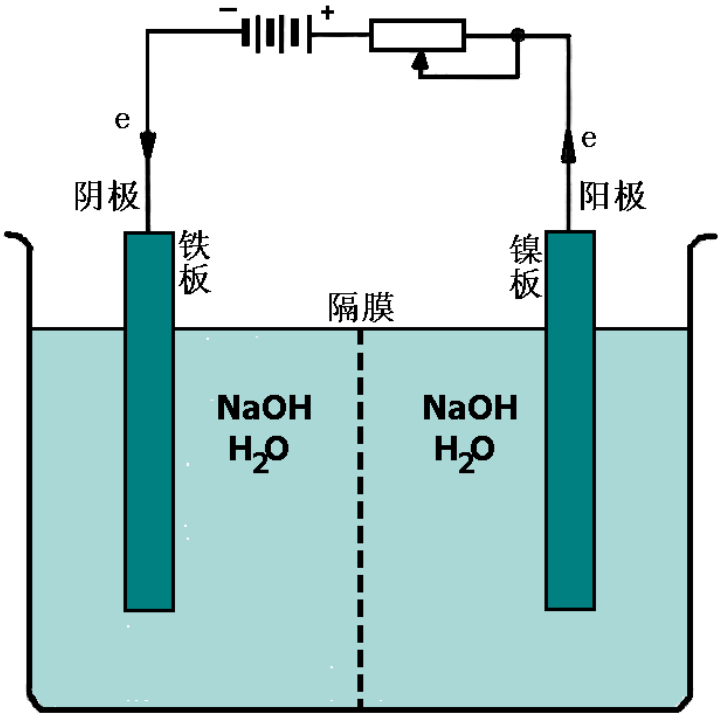
原电池： 氧化还原反应在电极上产生电流；

电解池： 施加电流在电极上发生氧化还原反应；

原电池： 化学能→电能

电解池： 电能→化学能

- 电解池：将电能转化为化学能的装置



水的电解示意图

电 解

电解原理

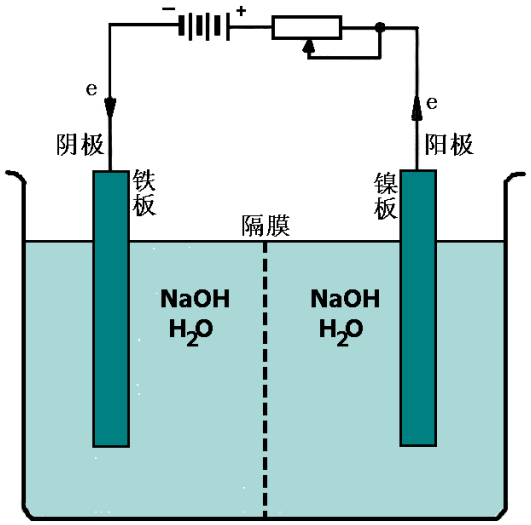
一、电解池的组成和电极反应

电解池：将电能转化为化学能的装置

电解池的电极反应式：

阴极：阳离子得到电子被还原 $M^{n+} + ne = M$

阳极：阴离子失去电子被氧化 $A^{n-} - ne = A$



水的电解示意图

2.4 电解技术

电　解

直流电通过电解液在电极上发生氧化还原反应的化学变化。

电镀 → 利用电解原理在金属表面镀上一层金属或合金。

https://haokan.baidu.com/v?pd=wisenatural&vid=819574518630

电解抛光 → 利用电解原理在金属表面进行精加工的过程。

https://haokan.baidu.com/v?pd=wisenatural&vid=6730567903320

电解加工 → 原理与电解抛光相同

https://haokan.baidu.com/v?pd=wisenatural&vid=4506023002971

2.5 金属的腐蚀与防护

金属的腐蚀对国民经济带来的损失是惊人的，据一份统计报告，全世界每年由于腐蚀而报废的金属设备和材料，约相当于金属年产量的1/3。

全世界每年因金属腐蚀造成的直接经济损失约达70000亿美元，约占各国国内生产总值（GDP）的2%～4%，是地震、水灾、台风等自然灾害造成损失总和的６倍。

2.5 金属的腐蚀与防护

金属和周围介质接触，发生化学作用或电化学作用而引起的破坏称为金属腐蚀。金属腐蚀总是从表面开始，然后向金属内部蔓延，或同时向表面其他部分扩散。金属腐蚀可分为两大类：化学腐蚀和电化学腐蚀

一、化学腐蚀

单纯由化学作用而引起的腐蚀称为**化学腐蚀**。

化学腐蚀是金属与周围介质直接发生氧化还原反应而引起的破坏。它发生在非电解质溶液中或干燥的气体中，在腐蚀过程中不产生电流。

例如电气绝缘油、润滑油、液压油以及干燥的空气中的 O_2，H_2S，SO_2，Cl_2 等物质与电气、机械设备中的金属接触时，在金属表面生成相应的氧化物、硫化物、氯化物等，都属于化学腐蚀。

金属与高温水蒸气反应

金属与高温水蒸气也能发生反应，这是造成锅炉和管道严重腐蚀的重要原因之一：

$$Fe + H_2O(g) \rightleftharpoons FeO + H_2$$

$$2\,Fe + 3\,H_2O(g) \rightleftharpoons Fe_2O_3 + 3\,H_2$$

$$3\,Fe + 4\,H_2O(g) \rightleftharpoons Fe_3O_4 + 4\,H_2$$

在反应中生成一层由 FeO，Fe_2O_3，Fe_3O_4 组成的氧化皮，还产生了氢气。

二、电化学腐蚀

由于形成了原电池发生电化学作用而引起的腐蚀称为电化学腐蚀。

金属的电化学腐蚀与原电池作用在原理上没有本质的区别。但通常把腐蚀中的原电池称为腐蚀电池。

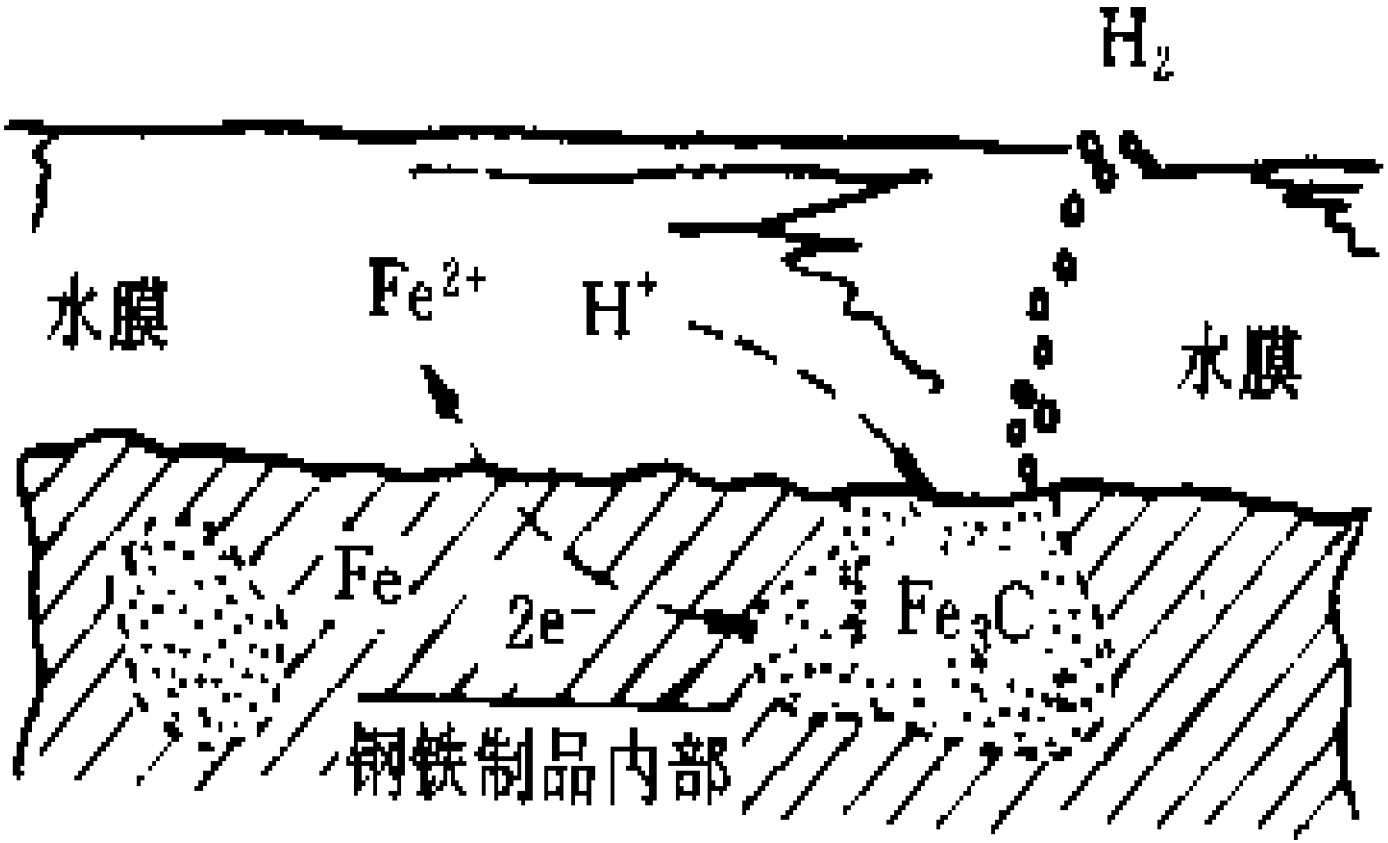
习惯上把腐蚀电池中发生氧化(即失电子)反应的电极称为阳极（负极）；把发生还原（即得电子）反应的电极称为阴极（正极）。

常见的有析氢腐蚀和吸氧腐蚀

1、析氢腐蚀

在酸洗或用酸浸蚀某种较活泼金属的工艺过程中常发生析氢腐蚀。特别是当钢铁制件暴露于潮湿空气中时，由于表面的吸附作用，就使钢铁表面覆盖了一层极薄的水膜。此时铁（相对活泼的金属）作为腐蚀电池的阳极发生失电子的氧化反应；其他比铁不活泼的杂质(硅、石墨、Fe_3C)作阴极，H^+在这里接受电子发生得电子的还原反应：

（介质酸性较强，pH<4）



析氢腐蚀

2、吸氧腐蚀（pH>4）

在中性或弱酸性溶液中，析氢腐蚀可能性很小，但腐蚀还是严重存在。这是因为水溶液中通常溶有O_2，它比H^+更容易得到电子。这种阴极发生吸收氧气的作用，产生吸氧腐蚀。

阳极 (Fe)　$2\,Fe - 4e^- = 2\,Fe^{2+}$

阴极（杂质）　$O_2 + 2\,H_2O + 4\,e^- = 4\,OH^-$

总反应　$2\,Fe + O_2 + 2\,H_2O = 2\,Fe(OH)_2$

终反应：　$4Fe(OH)_2 + 2H_2O + O_2 = 4Fe(OH)_3$

金属腐蚀的防护

金属材料的腐蚀是普遍存在的，是不可避免的。为了工程建设、日常生活的安全性和经济性，我们有必要对金属材料及其制品进行必要的保护。

1.选择合适的材料。
2.覆盖保护层。
3.缓蚀剂法。
4.电化学保护法。

2. (10 分)在 298K 时，根据下列原电池

(-)Ag|Ag^+(0.010 mol·L^{-1}) ‖ Fe^{3+}(0.1 mol·L^{-1}), Fe^{2+} (1.0 mol·L^{-1}) | Pt (+)

已知 $E^{\Theta}(Fe^{3+}/Fe^{2+}) = 0.771$ V，$E^{\Theta}(Ag^+/Ag) = 0.7996$ V

(1) 写出正负极的电极反应， (2) 求该原电池的电动势。

2.（1）(+)$Fe^{3+} + e^- = Fe^{2+}$ （2 分）

(-)$Ag(s) - e^- = Ag^+$ （2 分）

（2）

$$E^+ = E^{\theta}_{Fe^{3+}/Fe^{2+}} + 0.0592\lg\frac{c(Fe^{3+})}{c(Fe^{2+})}$$

$$= 0.771 + 0.0592\lg 0.1$$ （2 分）

$$= 0.7118(V)$$

$$E^- = E^{\theta}_{Ag^+/Ag} + 0.0592\lg c(Ag^+)$$

$$= 0.7996 + 0.0592\lg 0.01$$ （2 分）

$$= 0.6812(V)$$

则 $E = E^+ - E^- = 0.7118 - 0.6812 = 0.0306(V)$ （2 分）

4.（8 分）在 298K 时，根据下列原电池

(-)Cu|Cu^{2+}(0.10 mol·L^{-1}) | ClO_3^-(0.1 mol·L^{-1}), H^+ (5.0 mol·L^{-1}), Cl^- (1.0 mol·L^{-1})| Pt (+)

已知 $E^{\ominus}(Cu^{2+}/Cu) = 0.340$ V，$E^{\ominus}(ClO_3^-/Cl^-) = 1.451$ V

（1）写出原电池反应；

（2）计算 298K 时，电池电动势 E，判断反应方向；

（3）计算原电池反应的平衡常数 K^{θ}。

4. 解：（1）原电池反应为：$ClO_3^- + 3Cu + 6H^+ = Cl^- + 3Cu^{2+} + 3H_2O$ （2 分）

$E^+ = E^{\theta}(ClO_3^-/Cl^-) + (0.0591/6)*\lg[c(ClO_3^-)/c^{\theta}\times c(H^+)^6/c^{\theta}]/c(Cl^-/c^{\theta})$

$= 1.451 + 0.0592/6*\lg(0.1 \times 5.0^6/1.0) = 1.48$ V （1.5 分）

$E^- = E^{\theta}(Cu^{2+}/Cu) + (0.0592/2)*\lg c(Cu^{2+})$

$= 0.34 + (0.0592/2)*\lg 0.1 = 0.31$ V （1.5 分）

电池的电动势为：$E = E^+ - E^- = 1.48 - 0.31 = 1.17$ v

电池的电动势 E>0，反应向正反应方向进行。 （1 分）

（3）电池的标准电动势为：

$E^{\theta} = E^{\theta+} - E^{\theta-} = E^{\theta}(ClO_3^-/Cl^-) - E^{\theta}(Cu^{2+}/Cu)$

$= 1.451 - 0.340 = 1.111$ V

$\lg K^{\theta} = nE^{\theta}/0.0592 = 6\times1.111 / 0.0592 = 112.6$, $K^{\theta} = 3.98 \times 10^{112}$ （2 分）